IMT-221 — Circuitos Electrónicos III

Banco de Problemas EC3 — Taller Pre-Examen (ALUMNO)

Competencia: Diseño analítico y diagnóstico de interruptores MOSFET y Drivers BJT.

Parte I: Ejercicios Guiados en Aula

G1. Nodos y Potencias (Low-Side): Considere un circuito NMOS Low-Side con una fuente de bus $V_{\text{BUS}} = 9\,\text{V}$ y una resistencia de carga $R_L = 180\,\Omega$.

a) Dibuje el esquema del circuito indicando la ruta de la corriente, y los nodos G, D, S.

b) Calcule la corriente ideal $I_{\text{ON,ideal}}$ y la potencia de la carga $P_{L,\text{ideal}}$.

c) Asuma (solo como hipótesis matemática) que el MOSFET opera con un $R_{DS(\text{on})} = 0.10\,\Omega$ válido. Calcule la corriente real I_D, la tensión V_{DS}, la potencia disipada por la carga P_L y la potencia de conducción del MOSFET $P_{\text{MOS,cond}}$. ¡Muestre todas sus ecuaciones!

G2. Dinámica de Compuerta: Un MOSFET presenta una carga total de compuerta $Q_g = 36\,\text{nC}$. Si un driver inyecta una corriente media constante de $I_{G,\text{prom}} = 6\,\text{mA}$ al encender:

a) Estime el tiempo matemático de transferencia de carga t_{transfer}.

b) Repita el cálculo si la corriente aumenta a $I_{G,\text{prom}} = 24\,\text{mA}$.

c) Explique físicamente por qué este tiempo no es exactamente igual al tiempo medido de caída de V_{DS}.

Parte II: Ejercicios de Transferencia

T1. Adaptación de Nivel BJT: Un circuito seguidor de emisor (NPN) tiene su colector alimentado a $12\,\text{V}$. Su base recibe un comando lógico directo de un Arduino ($5\,\text{V}$). Calcule analíticamente la tensión de salida V_{OUT} en el emisor. ¿Logra este circuito encender un MOSFET que requiere $10\,\text{V}$ de excitación?

T2. PMOS High-Side: Un PMOS está conectado como interruptor de potencia con su Source anclado a un riel de $+12\,\text{V}$. Usted aplica al Gate una tensión absoluta de $V_G = +5\,\text{V}$ (desde un pin lógico

referenciado a tierra). Calcule rigurosamente la tensión V_{GS}. ¿Se apaga el PMOS con esta señal? Justifique.

Parte III: Autocomprobación de Casa (H1-H5)

- **H1:** En LTspice, ¿por qué agregar capacitores externos fijos C_{GS} y C_{GD} a un macromodelo comercial oficial puede generar resultados falsos?
- **H2:** ¿Qué significa que el parámetro $R_{DS(\text{on})}$ especificado en un datasheet esté "condicionado"?
- **H3:** ¿Qué diferencia hay entre una potencia calculada (`CALC`), una simulada en LTspice (`SIM`) y una potencia medida (`MED`)? ¿Se puede llenar la casilla `MED` si solo se simuló el circuito?
- **H4:** En un encapsulado TO-220, ¿qué precauciones debe tomar respecto a la pestaña metálica posterior antes de atornillarla a un disipador común?
- **H5:** Si usted debe descargar el Gate de un MOSFET (Sinking) con una corriente de $15\,\text{mA}$ durante $2\,\mu\text{s}$, ¿cuánta carga ΔQ extrajo del Gate? (Muestre cálculo y unidades).